f(f(x)f(y)) + f(x+y) = f(xy)

IMO · 2017 · Brésil

Soit $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que, pour tous réels x et y :

$$f(f(x)f(y)) + f(x + y) = f(xy).$$